



Software Test Plan

ระบบงานแจ้งซ่อมโครงการหมู่บ้านจัดสรร

Facility Management System

จัดทำโดย

นาย พงษ์ศักดิ์ อุดตึง	6601260045
นาย บุญญษกร เรือนทอง	6601260069
นาย ศุภวิชญ์ นาระกันทา	6601260120

รายวิชา วช. 396 การฝึกฝนพัฒนาซอฟต์แวร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2568

บันทึกการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

ชื่อ	วันที่แก้ไข	เหตุผลในการแก้ไข	เวอร์ชัน

สารบัญ

1. บทนำ (Introduction)	5
2. วัตถุประสงค์ (Purpose).....	5
3. เอกสารอ้างอิง (Referenced Document)	6
4. Test Item	6
4.1. รายการทดสอบ (Test Item: TI)	6
4.1.1. Unit Test (UT)	6
4.1.2. Integration Test (IntT)	7
4.1.3. System Test (SysT)	7
4.2. คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features).....	8
4.3. Test Method.....	9
4.3.1. Black Box Testing (BBT)	9
4.3.2. White Box Testing (WBT)	10
4.4. Test Case.....	11
4.4.1. UT-1: การตรวจสอบการเลือกวัตถุดิบโมเดล 3 มิติ	12
4.4.2. UT-2: การตรวจสอบการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน	13
4.4.3. UT-3: การตรวจสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ	14
4.4.4. UT-4: การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกคำขอ (Required Fields)	15
4.4.5. UT-5: การตรวจสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ Intent ของ AI.....	16
4.4.6. UT-6: การตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลลงฟอร์มอัตโนมัติ (Auto-fill)	17
4.4.7. UT-7: การตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะงาน (Workflow Status Progression)	18
4.4.8. UT-8: การตรวจสอบเงื่อนไขการมอบหมายงานให้ทีมช่าง	19
4.4.9. UT-9: การตรวจสอบการบันทึกและอัปเดตข้อมูลคำขอลงฐานข้อมูล	20
4.4.10. UT-10: การตรวจสอบการดึงข้อมูลเพื่อสร้างรายงานสรุปผลการซ่อม	21
4.4.11. UT-11: การตรวจสอบการเข้ารหัส Password (Hash) ก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูล	22
4.4.12. IntT-1: การแจ้งซ่อมด้วยเสียงและการวิเคราะห์.....	23

4.4.13.	IntT-2: การเลือกวัตถุ 3 มิติและการแสดงรายละเอียด	24
4.4.14.	IntT-3: การจัดการงานและการแจ้งเตือน	25
4.4.15.	IntT-4: การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล.....	26
4.4.16.	SysT-1: การแจ้งซ่อมธรรมดา.....	27
4.4.17.	SysT-2: การแจ้งซ่อมฉุกเฉิน (เร่งด่วน)	28
4.4.18.	SysT-3: การแจ้งซ่อมส่วนกลาง	29
4.4.19.	SysT-4: โฟลว์การทำงานของนิติกรหมู่บ้าน	30
4.4.20.	SysT-5: โฟลว์การทำงานของช่างซ่อม.....	31

1. บทนำ (Introduction)

แผนการทดสอบฉบับนี้ได้ใช้รูปแบบตามมาตรฐาน IEEE 829-1998 เพื่อนำมาใช้สำหรับวางแผนในการทดสอบ วิเคราะห์ รวบรวมรายงานผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการทดสอบระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรร (Facility Management System) ซึ่งเป็น Responsive Web Application สำหรับจัดการคำขอแจ้งซ่อมของลูกบ้าน เพื่อให้นิติกรหมู่บ้าน และช่างซ่อม สามารถติดตามการซ่อมได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ให้แก่หมู่บ้านวิวรรณ์ (Vivorn Villa)

มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ ดังนี้

- 1.1. นายสุวิชัย นารักษ์ (Tester)
- 1.2. นายบุญชูกร เรือนทอง (Developer)
- 1.3. นายพงษ์ศักดิ์ อุดตัง (Project Manager)
- 1.4. สมาชิกกลุ่มอื่นๆในรายวิชาวช.396 (Tester)

กระบวนการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ช่วยให้เกิดประโยชน์ ในการควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบข้อผิดพลาดในช่วงท้ายของการพัฒนา

2. วัตถุประสงค์ (Purpose)

การทดสอบถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นภายในระบบ และรายงานจำนวนข้อผิดพลาดที่พบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนในการทดสอบระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรรมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1. เพื่อให้มั่นใจว่าจะพบข้อผิดพลาดของระบบ ก่อนการส่งมอบแอปพลิเคชันให้ลูกค้า
- 2.2. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีคุณภาพตามเป้าหมายคุณภาพที่กำหนดไว้ในเอกสารความต้องการลูกค้า
- 2.3. เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานถูกต้องและตรงกับความต้องการ

3. เอกสารอ้างอิง (Referenced Document)

3.1. เอกสารความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirement Specification)

3.2. เอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design Document)

4. Test Item

4.1. รายการทดสอบ (Test Item: TI)

รายการทดสอบระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรร (Facility Management System) ประกอบด้วย 20 ระบบ ดังนี้

4.1.1. Unit Test (UT)

กลุ่มการตรวจสอบความถูกต้องและ UI (Validation & Interface)

- UT-1 (SF-1.1): การตรวจสอบการเลือกวัตถุบนโมเดล 3 มิติ
- UT-2 (SF-1.2): การตรวจสอบการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน
- UT-3 (SF-4.1): การตรวจสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
- UT-4 (SF-1.5): การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกคำขอ (Required Fields)

กลุ่ม Business Logic & AI (Core Logic)

- UT-5 (SF-1.2): การตรวจสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ Intent ของ AI
- UT-6 (SF-1.3): การตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลลงฟอร์มอัตโนมัติ (Auto-fill)
- UT-7 (SF-2.2): การตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะงาน (Workflow Status Progression)
- UT-8 (SF-2.1): การตรวจสอบเงื่อนไขการมอบหมายงานให้ทีมช่าง

กลุ่ม Data Access & Storage (Backend)

- UT-9 (SF-1.5/2.3): การตรวจสอบการบันทึกและอัปเดตข้อมูลคำขอลงฐานข้อมูล
- UT-10 (SF-3.1): การตรวจสอบการดึงข้อมูลเพื่อสร้างรายงานสรุปผลการซ่อม
- UT-11 (SF-4.1): การตรวจสอบการเข้ารหัส Password (Hash) ก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูล

4.1.2. Integration Test (IntT)

IntT-1: การแจ้งซ่อมด้วยเสียงและการวิเคราะห์ (SF-1.2, SF-1.3, SF-1.5)

IntT-2: การเลือกวัตถุ 3 มิติและการแสดงรายละเอียด (SF-1.1, SF-1.5)

IntT-3: การจัดการงานและการแจ้งเตือน (SF-2.1, SF-2.2, SF-6.1)

IntT-4: การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล (SF-4.1, SF-3.1)

4.1.3. System Test (SysT)

SysT-1: การแจ้งซ่อมธรรมดา

SysT-2: การแจ้งซ่อมฉุกเฉิน (เร่งด่วน)

SysT-3: การแจ้งซ่อมส่วนกลาง

SysT-4: โฟล์กการทำงานของนิติกรหมู่บ้าน

SysT-5: โฟล์กการทำงานของช่างซ่อม

4.2. คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features)

คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features) ของระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรร ประกอบไปด้วย 6 คุณสมบัติ ตามที่ได้กำหนดไว้ใน Software Requirements Specification ในหัวข้อ 5 ความต้องการที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของระบบ

- SQ1: ความถูกต้อง (Correctness)
- SQ2: ประสิทธิภาพ (Performance)
- SQ3: ความปลอดภัย (Security)
- SQ4: ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
- SQ5: ความง่ายในการใช้งาน (Usability)
- SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ (Accessibility)

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกรณีทดสอบซอฟต์แวร์และคุณภาพซอฟต์แวร์

	SQ1	SQ2	SQ3	SQ4	SQ5	SQ6
UT1	✓				✓	
UT2	✓			✓	✓	✓
UT3	✓				✓	
UT4	✓				✓	
UT5	✓	✓			✓	✓
UT6	✓	✓			✓	✓
UT7	✓					
UT8	✓					
UT9	✓			✓		
UT10	✓			✓	✓	
UT11			✓			
IntT1	✓			✓	✓	
IntT2	✓	✓		✓	✓	

	SQ1	SQ2	SQ3	SQ4	SQ5	SQ6
IntT3	✓	✓		✓	✓	
IntT4	✓			✓	✓	
SysT1	✓		✓	✓	✓	
SysT2	✓		✓	✓	✓	
SysT3	✓		✓	✓	✓	
SysT4	✓		✓	✓	✓	
SysT5	✓		✓	✓	✓	

4.3. Test Method

การทดสอบระบบที่ทีมงานจะทดสอบเอง (Manual Testing) และการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing) ในบางกรณีทดสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบคุณภาพ และการทำงานของระบบ ด้วยวิธีการ Black Box Testing, White Box Testing ดังนี้

4.3.1. Black Box Testing (BBT)

มีเป้าหมายเพื่อทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบและผลลัพธ์ที่ได้โดยผู้ทดสอบไม่จำเป็นต้องรู้การทำงานของโค้ด และทดสอบการทำงานของระบบโดยอ้างอิงตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในเอกสาร SRS เช่น Use Case Description และคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 4.2 กำหนดฟังก์ชันที่จะทดสอบดังต่อไปนี้

BBT-FE-01: แจ้งซ่อม

- SF-1.1: การเลือกตำแหน่งผ่านโมเดล 3 มิติ
- SF-1.2: การวิเคราะห์ค่าเสี่ยง
- SF-1.5: การบันทึกคำขอแจ้งซ่อม

BBT-FE-02 การจัดคำขอแจ้งซ่อม:

- SF-2.1: การมอบหมายงานให้ช่าง
- SF-2.3: การค้นหาและกรอกรายการคำขอ

BBT-FE-03 รายงานการซ่อม

- SF-3.1: การดิ่งประวัติการแจ้งซ่อม
- SF-3.2: การรับคะแนนประเมินความพึงพอใจ

BBT-FE-05: จัดการบุคลากร

- SF-5.2: การสร้างทีมช่าง

BBT-FE-06 การจัดคำขอแจ้งซ่อม:

- SF-6.1: การแสดงผลการแจ้งเตือน

4.3.2. White Box Testing (WBT)

มีเป้าหมายเพื่อทดสอบกระบวนการทำงาน (Process) และการส่งผ่านตัวแปรในโปรแกรมในโค้ด เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของโค้ดเป็นไปอย่างถูกต้อง กำหนดฟังก์ชันที่จะทดสอบดังต่อไปนี้

WBT-FE-01: แจ้งซ่อม

- SF-1.3: การกรอกข้อมูลฟอร์มอัตโนมัติ
- SF-1.4: การตรวจสอบระยะเวลาประกัน

WBT-FE-02: จัดการคำขอแจ้งซ่อม

- SF-2.2: การอัปเดตสถานะงาน

WBT-FE-04: ยืนยันตัวตน

- SF-4.1: การยืนยันตัวตน
- SF-4.2: การสร้างข้อมูลบัญชีลูกบ้าน

WBT-FE-05: จัดการข้อมูลส่วนกลาง

- SF-5.1: การจัดการข้อมูลบุคลากร

4.4. Test Case

4.4.1. UT-1: การตรวจสอบการเลือกวัตถุดิบโมเดล 3 มิติ

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.2. UT-2: การตรวจสอบการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.3. UT-3: การตรวจสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.4. UT-4: การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกคำขอ (Required Fields)

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.5. UT-5: การตรวจสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ Intent ของ AI

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.6. UT-6: การตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลลงฟอร์มอัตโนมัติ (Auto-fill)

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.7. UT-7: การตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะงาน (Workflow Status Progression)

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.8. UT-8: การตรวจสอบเงื่อนไขการมอบหมายงานให้ทีมช่าง

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.9. UT-9: การตรวจสอบการบันทึกและอัปเดตข้อมูลคำขอลงฐานข้อมูล

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.10. UT-10: การตรวจสอบการดึงข้อมูลเพื่อสร้างรายงานสรุปผลการซ่อม

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.11. UT-11: การตรวจสอบการเข้ารหัส Password (Hash) ก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูล

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.12. IntT-1: การแจ้งซ่อมด้วยเสียงและการวิเคราะห์

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.13. IntT-2: การเลือกวัตถุ 3 มิติและการแสดงรายละเอียด

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.14. IntT-3: การจัดการงานและการแจ้งเตือน

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.15. IntT-4: การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.16. SysT-1: การแจ้งข้อผิดพลาด

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.17. SysT-2: การแจ้งซ่อมฉุกเฉิน (เร่งด่วน)

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.18. SysT-3: การแจ้งซ่อมส่วนกลาง

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.19. SysT-4: โฟลว์การทำงานของนิติกรหมู่บ้าน

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

4.4.20. SysT-5: โฟลว์การทำงานของช่างซ่อม

ID	
Title	
Priority	
Purpose	
Created by	

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				

Step	Description	Detail	Expected Result	Result
1				
2				
3				
4				
5				